2. 一长为 l、横截面积为 S 的均匀弹性杆，已知一端 $(x=0)$ 固定，另一端 $(x=l)$ 在杆轴方向上受拉力 F 的作用而达到平衡 (见图 11.6). 在 $t=0$ 时，撤去外力 F. 试列出杆的纵振动所满足的方程、边界条件和初始条件.



图 11.6

3. 一长为 l 的金属细杆 (可近似地看成是一维的)，通有稳定电流 I. 如果杆的两端 $(x=0$ 和 $x=l)$ 均按

2026 数理方程第二周作业

1. 求解细长圆锥体 (高度远大于椎底面半径) 的纵向振动问题:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{1}{x^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2 \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$
$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x).$$

提示: 令 $u = v/x$, 考察 v 满足的偏微分方程。

2. 求解一端自由的半无限细杆的振动问题:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < +\infty,$$
$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x), \quad 0 \le x < +\infty$$
$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = 0.$$

3. 采用齐次化原理求解非齐次方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin(Ax + Bt), \quad -\infty < x < +\infty, \quad t > 0$$
$$u|_{t=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, \quad -\infty < x < +\infty.$$

其中 A, B 为常数。对于 $B = Aa$ 和 $B = 2Aa$ 这两种情况，解的长时间行为有何显著区别?

注：当积分能够计算时，请计算出来，不可将含有积分的表达式作为最后答案。后续所有作业同理。

4. [2025 期中试题] (16 分) 考虑高速公路的一条单向车道上的车流。沿车道方向的坐标记为 x, 以车辆行驶方向为正方向。记车辆密度 (即单位长度上的车辆数量) 为 $\rho(x,t)$。设每辆车的速度 u 仅依赖于其所处位置的车辆密度 ρ，记此函数为 $u(\rho)$. 通常情况下，车辆密度越高，车速越低；为具体起见，取

$$u(\rho) = u_m(1 - \frac{\rho}{\rho_m}),$$

其中常数 $u_m > 0$ 代表车速上限，常数 ρ_m 代表车道最大承载量；车辆密度始终满足 $\rho(x,t) \le \rho_m$.

(1) (9 分) 考虑远离高速路口的路段，没有车辆进出车道。根据车辆数量守恒，推导 $\rho(x,t)$ 满足的偏微分方程。

(2) (5 分) 设初始时刻车道上车辆密度几乎均匀，非常接近常数 ρ_0, 但有微小的偏离，即 $\rho(x,0) = \rho_0 + f(x)$, 其中 $f(x)$ 满足 $|f(x)| \ll \rho_0$。这一密度偏离会在车道上传播，形成车辆密度波。求密度波的波速 a (用 u_m, ρ_m, ρ_0 三者表示)。

(3) (2 分) 我们始终有 $u(\rho) \ge 0$，即每辆车都朝正向前进。你算出的波速是否也总能满足 $a \ge 0$? 如果回答 “否”，你认为结论是否合理？请用一两句话简短解释理由。